

**中国科学技术大学**  
**2020~2021 学年第一学期期末考试模拟试卷**

考试科目： 光学      课程编号： 022393

可能用到的常数： $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$ 、 $c = 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ 、 $b = 2.8978 \times 10^{-3} \text{m}\cdot\text{K}$

**一、单项选择题（本题共 10 小题，共 40 分）**

1. 下列关于衍射的说法，正确的是（4 分）  
(1) 发生明显的衍射要求障碍物的尺度合适，太大会向散射过渡，太小会向直线传播过渡；  
(2) 惠更斯指出波的传播过程，就是次波中心不断地衍生出新的次波的过程；  
(3) 基尔霍夫指出互补屏衍射场的复振幅之和等于自由传播波场的复振幅；  
(4) 根据障碍物到光源和接收屏的距离可将衍射分为菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射。 ( )  
A. (1)(2)                      B. (3)(4)                      C. (1)(3)                      D. (2)(4)
2. 对于费涅耳衍射，图样中心总是亮点的为（4 分） ( )  
A. 圆屏衍射                      B. 圆孔衍射                      C. 二者都是                      D. 二者都不是
3. 单缝夫琅禾费衍射实验中，照明光波长为  $550 \text{nm}$ ，单缝宽度为  $10 \mu\text{m}$ ，则屏幕上显示的中央主极大的角宽度为（4 分） ( )  
A.  $0.55 \text{rad}$                       B.  $0.055 \text{rad}$                       C.  $0.11 \text{rad}$                       D.  $1.1 \text{rad}$
4. 一望远镜的物镜半径为  $30 \text{cm}$ ，则该望远镜对波长  $600 \text{nm}$  的光的最小分辨角为（4 分） ( )  
A.  $2.44 \times 10^{-6} \text{rad}$                       B.  $1.22 \times 10^{-6} \text{rad}$                       C.  $1.22 \times 10^{-5} \text{rad}$                       D.  $2.44 \times 10^{-5} \text{rad}$
5. 对某一特定波长的垂直入射光，衍射光栅的屏幕上只能出现零级一级主极大，现欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该（4 分） ( )  
A. 换一个光栅常数更小的光栅                      B. 换一个光栅常数更大的光栅  
C. 将光栅向靠近屏幕的方向移动                      D. 将光栅向远离屏幕的方向移动
6. 波长为  $587.0 \text{nm}$  的钠黄光以  $40^\circ$  角入射到方解石制成的波片上，该波片的光轴平行于晶体表面，且垂直于光的入射面。已知晶片厚  $2 \text{mm}$ ，方解石的折射率为  $n_o = 1.65$ ， $n_e = 1.50$ ，则出射后两束光间的垂直距离为（4 分） ( )  
A.  $39.19 \mu\text{m}$                       B.  $119.06 \mu\text{m}$                       C.  $59.53 \mu\text{m}$                       D.  $78.38 \mu\text{m}$
7. 下列有关晶体偏振器的说法正确的是（4 分）  
(1) Nicol 棱镜由方解石晶体制成，该晶体每一个平行四边形表面有一对约为  $102^\circ$  和  $78^\circ$  的角，光轴通过由 3 个  $102^\circ$  钝角构成的顶点，并与 3 个表面成相等角度；  
(2) Glan-Thompson 棱镜由两块方解石的直角三棱镜组成，对于 o 光直接射出，对于 e 光会发生全反射；  
(3) Wollaston 棱镜由两块冰洲石的直角三棱镜粘合而成，第一镜中的 o 光进入第二镜时会变为 e 光，而第一镜中 e 光进入第二镜时会变为 o 光；  
(4) Rochon 棱镜由两块冰洲石的直角三棱镜粘合而成，第一镜中无双折射，只有 e 光，而第二镜中有双折射。 ( )  
A. (1)(2)                      B. (3)(4)                      C. (1)(3)                      D. (2)(4)

8. 现仅有一个偏振片, 则下列四组偏振光无法区分的一组为 (4 分) ( )  
A. 部分偏振光和椭圆偏振光 B. 部分偏振光和自然光  
C. 线偏振光和部分偏振光 D. 圆偏振光和椭圆偏振光
9. 波长为 325.3nm 和 643.2nm 的两条谱线的瑞利散射强度之比为 (4 分) ( )  
A. 3.91 B. 15.28 C. 0.2258 D. 0.06545
10. 某测温仪测的人体辐射的峰值波长为  $9.307\mu\text{m}$ , 则这个人的体温为 (4 分) ( )  
A.  $36.1^\circ\text{C}$  B.  $36.8^\circ\text{C}$  C.  $37.5^\circ\text{C}$  D.  $38.2^\circ\text{C}$

二、填空题 (本题共 3 小题, 第 1 小题 8 分, 第 2 小题 4 分, 第 3 小题 6 分, 共 18 分)

1. 康普顿散射实验证明光子具有\_\_\_\_\_, 经过散射后部分波长\_\_\_\_\_ (填“变大”或“变小”或“不变”); 提出实物粒子也有波动性的假设的科学家是\_\_\_\_\_, 用于验证他的假设的实验是\_\_\_\_\_。
2. 定性简述黑体辐射实验中黑体辐射本领随温度和波长的变化规律: \_\_\_\_\_。
3. 解释下列生活中的现象。  
(1) 在白昼可以看见明亮的天空 \_\_\_\_\_  
(2) 人眼看到的云是白色的 \_\_\_\_\_  
(3) 将一块方解石放在试卷上文字出现重影 \_\_\_\_\_

三、(10 分)

- (1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 已知  $\lambda_1 = 450\text{nm}$  和  $\lambda_2 = 650\text{nm}$  的两束光垂直入射, 单缝宽度为 0.1mm, 透镜焦距为 50cm, 求两束光第一级衍射亮条纹中心之间的距离。(6 分)
- (2) 如果使用光栅常数为 0.01mm 的光栅代替单缝, 其他条件均不变, 此时两束光第一级主极大之间的距离。(4 分)

**四、(10 分)**

在光电效应实验中，电子从逸出功为  $4.08\text{eV}$  的 Na 表面逸出。

(1) 计算该金属的截止频率和截止波长。(4 分)

(2) 现在分别用波长为  $200\text{nm}$  和  $400\text{nm}$  的光照射在金属上，判断是否会发生光电效应。如果能，计算出射电子的初动能；如果不能，请说明理由。(6 分)

**五、(8 分)**

现有一束自然光和线偏振光组合而成的混合光通过偏振片，实验发现改变偏振片的取向透射光的光强可以变化 7 倍。试求入射光中两种光的光强占总入射光强的比例。

六、(14 分)

一波长为  $600\text{nm}$  的单色光垂直入射到一衍射光栅上，已知第三级亮条纹出现在  $\sin\theta = 0.30$  处，第四级发生缺级。求：

- (1) 光栅常数；(4 分)
- (2) 光栅上狭缝的最小宽度；(4 分)
- (3) 在  $-90^\circ < \theta < 90^\circ$  的范围内实际能够看到的全部级数。(6 分)

**中国科学技术大学**  
**2020~2021 学年第一学期期末考试模拟试卷答案**

考试科目： 光学      课程编号： 022393

**一、单项选择题（本题共 10 小题，共 40 分）**

1. D

**解析** (1) 发生明显的衍射要求障碍物的尺度合适，太大会向直线传播过渡，太小会向散射过渡；  
(3) 巴俾涅指出互补屏衍射场的复振幅之和等于自由传播波场的复振幅；故 (2)(4) 正确，选 D。

2. A

**解析** 圆孔衍射的中心由具体参数决定，明暗不定；圆屏衍射的中心总是亮点，故选 A。

3. C

**解析** 由单缝夫琅禾费衍射的公式，零级主极大的角宽度为

$$\Delta\theta_0 = 2\frac{\lambda}{a} = 2 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{10 \times 10^{-6}} = 0.11\text{rad}$$

故选 C。

4. B

**解析** 由圆孔夫琅禾费衍射图样的 Airy 斑公式，最小分辨角为

$$\Delta\theta_m = 1.22\frac{\lambda}{D} = 1.22\frac{\lambda}{2R} = 1.22 \times \frac{600 \times 10^{-9}}{30 \times 2 \times 10^{-2}} = 1.22 \times 10^{-6}\text{rad}$$

故选 B。

5. B

**解析** 由光栅方程  $d\sin\theta = j\lambda$ ，想让  $j$  变大，在  $\lambda$  不变的情况下，应该使  $d$  变大，即换一个光栅常数更大的光栅，故选 B。

6. D

**解析** 对于 o 光， $n_o \sin i_o = \sin 40^\circ$ ；对于 e 光， $n_e \sin i_e = \sin 40^\circ$ ，解得  $i_o = 22.93^\circ$ ， $i_e = 25.37^\circ$ ；因此出射后光线间隔为

$$\Delta s = d(\tan i_e - \tan i_o) \cos 40^\circ = 0.07838\text{mm} = 78.38\mu\text{m}$$

故选 D。

7. C

**解析** (2) Glan-Thompson 棱镜由两块方解石的直角三棱镜组成，对于 o 光会发生全反射，对于 e 光直接射出；(4) Rochon 棱镜由两块冰洲石的直角三棱镜粘合而成，第一镜中无双折射，只有 o 光，而第二镜中有双折射；故 (1)(3) 正确，选 C。

8. A

**解析** 部分偏振光和自然光、圆偏振光和椭圆偏振光都可以通过观察强度是否有变化来进行判断，线偏振光和部分偏振光可以通过观察是否消光来进行判断，故选 A。

9. B

**解析** 由于瑞利散射的强度与波长的 4 次方成反比, 因此两条谱线散射强度之比为

$$\left(\frac{1/325.3}{1/643.2}\right)^4 = 15.28$$

故选 B。

10. D

**解析** 由 Wein 位移公式, 这个人的体温为

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.8978 \times 10^{-3}}{9.307 \times 10^{-6}} - 273.15 = 38.20^\circ\text{C}$$

故选 D。

## 二、填空题 (本题共 3 小题, 共 18 分)

1. 动量 (2 分); 变大 (2 分); 德布罗意 (2 分); 电子衍射实验 (2 分)。
2. 温度越高, 黑体的辐射本领越大 (2 分), 且辐射本领的极大值所对应的波长变小 (2 分)。
3. 瑞利散射 (2 分); 米氏散射 (2 分); 晶体的双折射 (2 分)。(前两问只写散射的得 1 分)

### 【计算题给分规则】

计算题步骤中后面括号里的为写到该步骤得到的累积分数, 以每一小问为基本单位。若该小问结果正确, 前述步骤基本完整该小问即得满分, 步骤不完整酌情扣分; 若该小问结果错误, 根据步骤完整度给分, 当步骤完整时仅扣结果分, 步骤不完整按照“找对不找错”的原则给分。

## 三、(10 分)

(1) 由单缝夫琅禾费衍射公式

$$\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta = \frac{2j+1}{2} \pi$$

取  $j = 1$ , 得

$$a \sin \theta_1 = \frac{2j+1}{2} \lambda_1 = \frac{3}{2} \lambda_1$$

$$a \sin \theta_2 = \frac{2j+1}{2} \lambda_2 = \frac{3}{2} \lambda_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\tan \theta_1 = \frac{x_1}{f} \quad \tan \theta_2 = \frac{x_2}{f} \quad (3 \text{ 分})$$

由于  $\theta$  很小, 因此

$$\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \quad \sin \theta_2 \approx \tan \theta_2$$

因此

$$x_1 = \frac{3}{2} \frac{f \lambda_1}{a} \quad x_2 = \frac{3}{2} \frac{f \lambda_2}{a} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3}{2} \frac{f \Delta \lambda}{a} = \frac{3}{2} \times \frac{50 \text{cm} \times (650 - 450) \text{nm}}{0.01 \text{cm}} = 1.5 \text{mm} \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 由光栅方程

$$d \sin \theta = j \lambda$$

取  $j = 1$ , 得

$$d \sin \theta_1 = j \lambda_1 = \lambda_1 \quad d \sin \theta_2 = j \lambda_2 = \lambda_2 \quad (8 \text{ 分})$$

由于  $\theta$  很小, 因此

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{f}$$

因此

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{f \Delta \lambda}{d} = \frac{50 \text{cm} \times (650 - 450) \text{nm}}{0.001 \text{cm}} = 1 \text{cm} \quad (10 \text{分})$$

#### 四、(10 分)

(1) 由 Einstein 光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \quad (2 \text{分})$$

$v = 0$  时, 可计算截止频率和截止波长

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{4.08 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 9.85 \times 10^{14} \text{Hz} \quad (3 \text{分})$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8}{9.85 \times 10^{14}} = 3.0457 \times 10^{-7} \text{m} = 304.57 \text{nm} \quad (4 \text{分})$$

(2) 当入射光的频率大于截止频率时才会发生光电效应, 由截止波长  $\lambda_0$  为 304.57nm, 因此当截止波长小于  $\lambda_0$  时才会发生光电效应, 因此 400nm 的光照射在金属上不会发生光电效应, 200nm 的光照射在金属上会发生光电效应。 (7 分)

对 200nm 的光而言, 有

$$h\frac{c}{\lambda} = E + W \quad (8 \text{分})$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} - W = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} - 4.08 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.411 \times 10^{-19} \text{J} = 2.13 \text{eV} \quad (10 \text{分})$$

注: 结果为  $3.411 \times 10^{-19} \text{J}$  或  $2.13 \text{eV}$  都算正确, 对 400nm 计算出  $E < 0$  从而得到不会发生光电效应也算正确。

#### 五、(8 分)

设入射光的光强为  $I_0$ , 其中自然光的光强为  $I_1$ , 线偏光的光强为  $I_2$ , 因此有  $I_0 = I_1 + I_2$ 。由马吕斯定律, 该光束透过偏振片之后的光强为

$$I = \frac{1}{2}I_1 + I_2 \cos^2 \alpha \quad (2 \text{分})$$

当  $\alpha = 0$  时,  $I$  最大, 为

$$I_{\max} = \frac{1}{2}I_1 + I_2 \quad (4 \text{分})$$

当  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  时,  $I$  最小, 为

$$I_{\min} = \frac{1}{2}I_1 \quad (6 \text{分})$$

$$I_{\max} = 7I_{\min}$$

$$\frac{1}{2}I_1 + I_2 = \frac{7}{2}I_1$$

$$I_2 = 3I_1 \quad (7 \text{分})$$

因此自然光占比 25%, 线偏光占比 75%。 (8 分)

六、(14 分)

(1) 由光栅方程

$$d \sin \theta = j \lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$d = \frac{j \lambda}{\sin \theta} = \frac{3 \times 600 \text{nm}}{0.30} = 6000 \text{nm} = 6 \mu\text{m} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 由于第四级衍射条纹缺级, 因此有

$$\begin{cases} d \sin \varphi = 4 \lambda \\ a \sin \varphi = 2k \frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$a = \frac{d}{4} k = 1.5k (\mu\text{m}) \quad (7 \text{ 分})$$

因此, 当  $k = 1$  时,  $a_{\min} = 1.5 \mu\text{m}$ 。 (8 分)

(3) 由 (1),  $d \sin \theta = j \lambda$ , 有

$$j = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \quad (10 \text{ 分})$$

当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时

$$j = \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \mu\text{m}}{600 \text{nm}} = 10 \quad (12 \text{ 分})$$

因此在  $-90^\circ < \theta < 90^\circ$  范围内能看到  $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ , 共 15 级条纹。 (14 分)

注: 未考虑缺级多写能看到  $\pm 4$  和  $\pm 8$  级条纹的扣 2 分, 除正确答案多写了  $\pm 10$  级条纹的扣 1 分, 只写正号没写负号的扣 1 分。